

Séance 1 : Introduction aux Design Patterns

1.1 Qu'est-ce qu'un Design Pattern ?

Un **Design Pattern** (patron de conception) est une **solution réutilisable** à un **problème récurrent** dans la conception de logiciels.

"Un Design Pattern est une solution à un problème de conception de logiciel. Ce n'est pas un code fini, mais un guide, un modèle pour résoudre un problème spécifique." - Gang of Four

Caractéristiques principales :

- **Abstrait** : Pas un code concret, mais un modèle
- **Réutilisable** : Peut être appliqué dans différents contextes
- **Documenté** : Problème, solution, conséquences

1.2 Pourquoi utiliser des Design Patterns ?

Problèmes récurrents en développement :

1. **Code dupliqué** - Mêmes solutions copiées partout
2. **Couplage fort** - Classes trop dépendantes les unes des autres
3. **Difficulté de maintenance** - Modifications entraînent des bugs en cascade
4. **Résistance au changement** - Difficile d'adapter le code aux nouveaux besoins

Avantages des Design Patterns :

- **Communication** : Langage commun entre développeurs
- **Réutilisabilité** : Solutions éprouvées et testées
- **Maintenabilité** : Code structuré et organisé
- **Flexibilité** : Architecture facile à modifier
- **Formation** : Apprentissage accéléré des bonnes pratiques

1.3 Historique des Design Patterns

Les origines

- **Années 1970** : Christopher Alexander publie "A Pattern Language" (architecture)
- **Années 1980** : Application des patterns au génie logiciel
- **1994** : Publication de "Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software" par le **Gang of Four** (GoF)

Le Gang of Four (GoF)

- **Erich Gamma**
- **Richard Helm**
- **Ralph Johnson**
- **John Vlissides**

Leur livre a identifié **23 patterns** fondamentaux, classés en 3 catégories.

1.4 Les 3 catégories de Design Patterns

Catégorie	Nom français	Rôle	Nombre
Creational	Créationnel	Gestion de la création d'objets	5
Structural	Structurel	Composition des objets et classes	7
Behavioral	Comportemental	Interaction entre objets	11

Patterns Créationnels (Creational)

- Factory Method
- Abstract Factory
- Builder
- Prototype
- Singleton

Patterns Structurels (Structural)

- Adapter
- Bridge
- Composite
- Decorator
- Facade
- Flyweight
- Proxy

Patterns Comportementaux (Behavioral)

- Chain of Responsibility
- Command
- Iterator
- Mediator
- Memento
- Observer
- State
- Strategy
- Template Method
- Visitor
- Interpreter



Résumé de la séance

- Les Design Patterns sont des solutions réutilisables à des problèmes récurrents
- Le Gang of Four a identifié 23 patterns en 3 catégories
- Les patterns améliorent la communication, la maintenabilité et la flexibilité
- Les principes SOLID sont les fondations des Design Patterns



Pour aller plus loin

- Lire les chapitres 1 et 2 du livre du Gang of Four
- Explorer le site refactoring.guru
- Pratiquer les exercices SOLID